

APÊNDICE B – MÓDULO 2: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE SINAIS ANALÓGICOS COM ARDUINO

B.1 Atividade 6: Sensor de Luminosidade (LDR)

Conteúdo: Leitura analógica, divisor resistivo, variação de tensão e comportamento do LDR.

Objetivo: Compreender como variações de luminosidade influenciam a leitura analógica no Arduino e como essa leitura pode ser interpretada para controle de LEDs.

Atividade Computacional – Etapas

1. Abra o Tinkercad e crie um novo circuito.
2. Reproduza o esquema da Figura 15, contendo:
 - Três LEDs conectados às portas digitais do Arduino:
 - LED vermelho ligado ao pino D2;
 - LED amarelo ligado ao pino D3;
 - LED verde ligado ao pino D4.
 - Cada LED deve possuir um resistor de 220Ω em série.
 - Um sensor LDR montado como divisor resistivo na segunda *proto board* (à direita):
 - O LDR está conectado a 5V (fio vermelho);
 - Um resistor de $10k\Omega$ está ligado entre o nó do LDR e o GND (fio preto);
 - O ponto entre o LDR e o resistor de $10k\Omega$ está conectado ao pino A0 (fio verde).
3. Após revisar todas as ligações, programe o Arduino conforme as questões A, B e C.

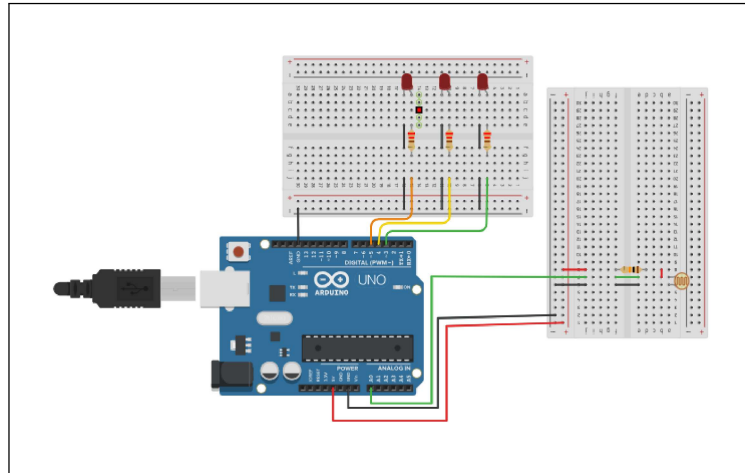
Questão A – Indicação do nível de luz

Código:

Código-fonte 15 – Indicação do nível de luz com três LEDs.

```
1 int ldrPin = A0;  
2 int led1 = 3;  
3 int led2 = 4;  
4 int led3 = 5;
```

Figura 15 – Circuito com três LEDs e leitura analógica via LDR em divisor resistivo.



Fonte: Elaborada pelo autor.

```

5
6 void setup() {
7     pinMode(led1, OUTPUT);
8     pinMode(led2, OUTPUT);
9     pinMode(led3, OUTPUT);
10    Serial.begin(9600);
11 }
12
13 void loop() {
14     int luz = analogRead(ldrPin);
15     Serial.println(luz);
16
17     if (luz < 100) {
18         digitalWrite(led1, HIGH);
19         digitalWrite(led2, LOW);
20         digitalWrite(led3, LOW);
21     }
22     else if (luz < 450) {
23         digitalWrite(led1, HIGH);
24         digitalWrite(led2, HIGH);
25         digitalWrite(led3, LOW);
26     }

```

```

27  else {
28      digitalWrite(led1, HIGH);
29      digitalWrite(led2, HIGH);
30      digitalWrite(led3, HIGH);
31  }
32
33  delay(100);
34  }

```

Prever

Os LEDs indicam de alguma forma o valor da resistência do sensor LDR?

- () Sim
- () Não

Observar e explicar

Após executar a simulação: Observe o comportamento dos LEDs em relação ao valor da resistência do sensor LDR e explique qual é a relação entre a luminosidade e a quantidade de LEDs acesos.

Questão B – Criando uma nova escala

Código:

Código-fonte 16 – Nova escala com nível 0 (nenhum LED) até nível 3 (três LEDs).

```

1  int ldrPin = A0;
2  int led1 = 3;
3  int led2 = 4;
4  int led3 = 5;
5
6  void setup() {
7      pinMode(led1, OUTPUT);

```

```
8   pinMode(led2, OUTPUT);
9   pinMode(led3, OUTPUT);
10  Serial.begin(9600);
11 }
12
13 void loop() {
14     int luz = analogRead(ldrPin);
15     Serial.println(luz);
16     // Nível 0 (novo): nenhum LED acende
17     if (luz < 50) {
18         digitalWrite(led1, LOW);
19         digitalWrite(led2, LOW);
20         digitalWrite(led3, LOW);
21     }
22     // Nível 1
23     else if (luz >= 50 && luz < 300) {
24         digitalWrite(led1, HIGH);
25         digitalWrite(led2, LOW);
26         digitalWrite(led3, LOW);
27     }
28     // Nível 2
29     else if (luz >= 300 && luz < 600) {
30         digitalWrite(led1, HIGH);
31         digitalWrite(led2, HIGH);
32         digitalWrite(led3, LOW);
33     }
34     // Nível 3
35     else {
36         digitalWrite(led1, HIGH);
37         digitalWrite(led2, HIGH);
38         digitalWrite(led3, HIGH);
39     }
40 }
```

```

41   delay(100);
42 }

```

Prever

Ao alterar a quantidade de condicionais no código, usando outro intervalo como parâmetro, é possível gerar outro comportamento?

- () Sim
- () Não

Observar e explicar

Após executar a simulação: Explique como o número de condicionais e os diferentes intervalos usados como parâmetro afetam o comportamento dos LEDs.

Questão C – Escala inversa

Código:

Código-fonte 17 – Escala inversa: mais luz → menos LEDs acesos.

```

1  int ldrPin = A0;
2  int led1 = 3;
3  int led2 = 4;
4  int led3 = 5;
5
6  void setup() {
7      pinMode(led1, OUTPUT);
8      pinMode(led2, OUTPUT);
9      pinMode(led3, OUTPUT);
10
11     Serial.begin(9600);
12 }
13

```

```
14 void loop() {
15     int luz = analogRead(ldrPin);
16     Serial.println(luz);
17
18     if (luz >= 700) {
19         digitalWrite(led1, LOW);
20         digitalWrite(led2, LOW);
21         digitalWrite(led3, LOW);
22     }
23     else if (luz >= 450 && luz < 700) {
24         digitalWrite(led1, HIGH);
25         digitalWrite(led2, LOW);
26         digitalWrite(led3, LOW);
27     }
28     else if (luz >= 100 && luz < 450) {
29         digitalWrite(led1, HIGH);
30         digitalWrite(led2, HIGH);
31         digitalWrite(led3, LOW);
32     }
33     else {
34         digitalWrite(led1, HIGH);
35         digitalWrite(led2, HIGH);
36         digitalWrite(led3, HIGH);
37     }
38
39     delay(100);
40 }
```

Prever

Ao inverter os parâmetros das condicionais, o comportamento dos LEDs também é invertido?

- () Sim
- () Não

Observar e explicar

Após executar a simulação: Observe e explique como os LEDs se comportam agora com os parâmetros invertidos.

B.2 Atividade 7: Sensor de Temperatura (Termistor NTC)

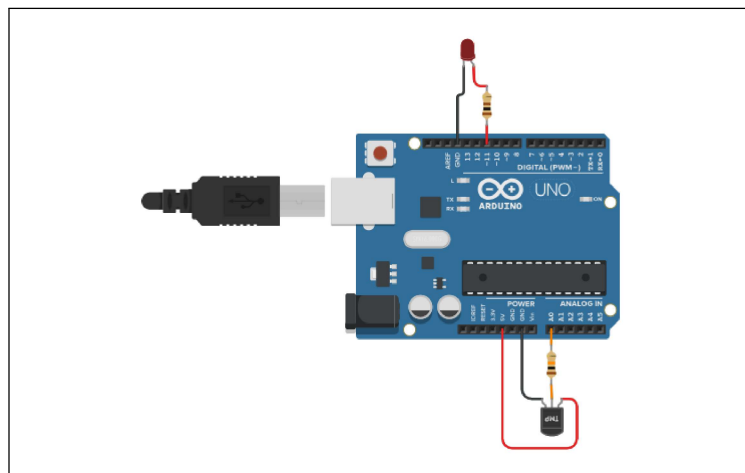
Conteúdo: Resistência variável, divisor resistivo, leitura analógica e comportamento térmico.

Objetivo: Compreender como a resistência de um termistor NTC varia com a temperatura e como essa variação afeta a leitura analógica do Arduino.

Atividade Computacional – Etapas

1. Abra o Tinkercad e monte o circuito da Figura 16, contendo:
 - Termistor NTC e resistor de $10k\Omega$ formando um divisor resistivo conectado ao pino A0;
 - LED conectado ao pino D11 (PWM), com resistor de 220Ω .
2. Após revisar as conexões, programe conforme as questões A, B e C.

Figura 16 – Circuito com termistor NTC e leitura analógica.



Fonte: Elaborada pelo autor.

Questão A – Leitura do Termistor

Código:

Código-fonte 18 – Leitura analógica do termistor NTC.

```
1 void setup() {  
2   Serial.begin(9600);  
3 }  
4 void loop() {  
5   int leitura = analogRead(A0);  
6   Serial.println(leitura);  
7   delay(300);  
8 }
```

Prever

A leitura analógica do NTC cresce junto com a temperatura?

- () Sim
- () Não

Observar e explicar

Após executar a simulação: Observe e explique como se comporta o valor no monitor serial em relação à temperatura. Fale também sobre o intervalo registrado pelo sensor e o intervalo impresso no monitor serial.

Questão B – LED como Indicador de Temperatura

Código:

Código-fonte 19 – LED como indicador simples de temperatura.

```
1 void setup() {  
2   pinMode(11, OUTPUT);
```



```
3 }  
4 void loop() {  
5     int leitura = analogRead(A0);  
6     if (leitura > 300)  
7         digitalWrite(11, HIGH);  
8     else  
9         digitalWrite(11, LOW);  
10 }
```

Prever

O estado do LED (ligado ou desligado) é controlado com base na temperatura registrada pelo sensor?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Observar e explicar

Após executar a simulação: Observe e explique como funciona a relação entre a temperatura registrada pelo sensor e o estado do LED. Além disso, determine o intervalo usado como parâmetro na condicional.

Questão C – Intensidade Proporcional

Código:

Código-fonte 20 – Controle proporcional do brilho do LED.

```
1 void setup() {  
2     pinMode(11, OUTPUT);  
3 }  
4 void loop() {  
5     int leitura = analogRead(A0);  
6     analogWrite(11, leitura * 1.4);  
7 }
```

```
7 }

```

Prever

Ao ligar um LED na saída D11 do Arduino, o brilho será controlado com base na temperatura do sensor NTC?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Observar e explicar

Após executar a simulação: Observe e explique como a temperatura registrada pelo sensor interfere no brilho do LED.

B.3 Atividade 8: Potenciômetro e Controle Analógico

Conteúdo: Entrada analógica, mapeamento de valores e relação entre A0 e sinais PWM.

Objetivo: Compreender como um potenciômetro pode controlar intensidade ou velocidade via leitura analógica.

Atividade Computacional – Etapas

1. Monte o circuito da Figura 17, contendo:
 - Potenciômetro de $10k\Omega$ com saída central ligada ao pino A0;
 - LED conectado ao pino D9, com resistor de 220Ω .
2. Após revisar todas as conexões, programe conforme as questões A, B e C.

Questão A – Leitura do Potenciômetro

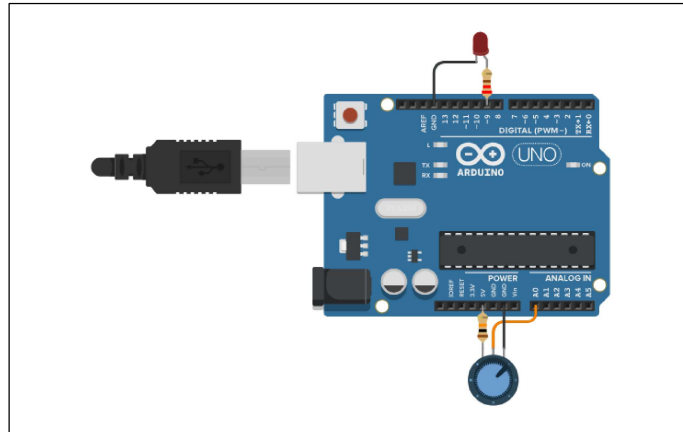
Código:

Código-fonte 21 – Leitura da posição do potenciômetro no Monitor Serial.

```
1 void setup() {
2   Serial.begin(9600);

```

Figura 17 – Potenciômetro ligado ao pino A0 para leitura analógica.



Fonte: Elaborada pelo autor.

```

3 }
4 void loop() {
5     int valor = analogRead(A0);
6     Serial.println(valor);
7     delay(200);
8 }

```

Prever

O monitor serial exibe o valor coletado pelo Arduino referente à posição do potenciômetro?

- () Sim
- () Não

Observar e explicar

Após executar a simulação: Observe e explique como o potenciômetro interfere no valor exibido no monitor serial. Determine o intervalo capturado.

Questão B – Controle de Brilho

Código:

Código-fonte 22 – Controle de brilho proporcional ao valor lido do potenciômetro.

```
1 void setup() {  
2     pinMode(9, OUTPUT);  
3 }  
4 void loop() {  
5     int val = analogRead(A0);  
6     analogWrite(9, val / 4);  
7 }
```

Prever

A posição do potenciômetro interfere no brilho do LED?

- () Sim
- () Não

Observar e explicar

Após executar a simulação: Observe e explique como funciona a relação entre o brilho do LED e a posição do potenciômetro. Determine também se a relação é diretamente ou inversamente proporcional.

Questão C – Controle Invertido***Código:*****Código-fonte 23 – Controle de brilho invertido via transformação da leitura.**

```
1 void setup() {  
2     pinMode(9, OUTPUT);  
3 }  
4 void loop() {  
5     int val = analogRead(A0);  
6     analogWrite(9, 255 - (val / 4));  
7 }
```

```
7 | }
```

Prever

Ao alterar o parâmetro no comando de ativação, o comportamento do LED muda?

- () Sim
- () Não

Observar e explicar

Após executar a simulação: Observe e explique o novo comportamento. Determine também se a relação é diretamente ou inversamente proporcional

B.4 Atividade 9: Sensor Ultrassônico HC-SR04

Conteúdo: Geração de pulso, cálculo de distância e leitura digital temporizada.

Objetivo: Medir distâncias no Tinkercad e interpretar como sensores são utilizados em aplicações de robótica.

Atividade Computacional – Etapas

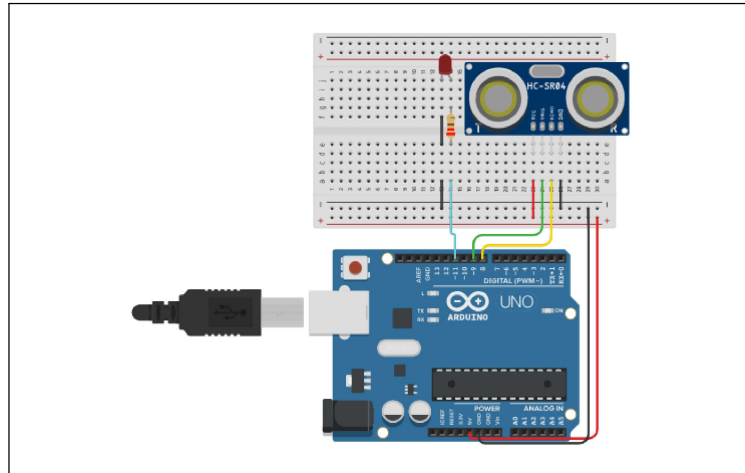
1. Monte o circuito da Figura 18, contendo:
 - Sensor ultrassônico HC-SR04 conectado a:
 - Trigger na porta D9;
 - Echo na porta D8;
 - LED na porta D11, com resistor de 220Ω.
2. Programe conforme as questões A, B e C.

Função base usada nas três questões

Código-fonte 24 – Função de medição de distância via HC-SR04.

```
1 long medirDistancia() {
2     digitalWrite(9, LOW); delayMicroseconds(2);
3     digitalWrite(9, HIGH); delayMicroseconds(10);
```

Figura 18 – Sensor ultrassônico HC-SR04 conectado ao Arduino.



Fonte: Elaborada pelo autor.

```

4   digitalWrite(9, LOW);
5   long duracao = pulseIn(8, HIGH);
6   return duracao / 58.0;
7 }

```

Questão A – Medição simples

Código:

Código-fonte 25 – Medição simples de distância.

```

1 void setup() {
2   Serial.begin(9600);
3   pinMode(9, OUTPUT);
4   pinMode(8, INPUT);
5 }
6 void loop() {
7   Serial.println(medirDistancia());
8   delay(300);
9 }

```

Prever

O código informa a distância em centímetros no monitor serial?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Observar e Explicar

Após executar a simulação: Observe e explique como funciona o processo principal do código.

Questão B – LED de alerta***Código:*****Código-fonte 26 – LED aceso quando distância for menor que 90 cm.**

```
1 void setup() {  
2     pinMode(11, OUTPUT);  
3     pinMode(9, OUTPUT);  
4     pinMode(8, INPUT);  
5 }  
6  
7 void loop() {  
8     long d = medirDistancia();  
9     if (d < 90) digitalWrite(11, HIGH);  
10    else digitalWrite(11, LOW);  
11 }
```

Prever

O estado do LED (ligado ou desligado) depende da distância?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Observar e Explicar

Após executar a simulação: Observe e explique como a distância se relaciona com o estado do LED. Determine o parâmetro usado na condicional.

Questão C – Intensidade proporcional à distância***Código:*****Código-fonte 27 – Brilho proporcional à distância.**

```
1 void setup() {  
2   pinMode(11, OUTPUT);  
3   pinMode(9, OUTPUT);  
4   pinMode(8, INPUT);  
5 }  
6  
7 void loop() {  
8   long d = medirDistancia();  
9   int pwm = map(d, 0, 335, 255, 0);  
10  analogWrite(11, pwm);  
11 }
```

Prever

A distância interfere no brilho do LED?

- () Sim
- () Não

Observar e Explicar

Após executar a simulação: Observe e explique como a distância afeta o brilho do LED. Determine o intervalo mínimo e máximo.

B.5 Atividade 10: Servomotor Controlado por Potenciômetro

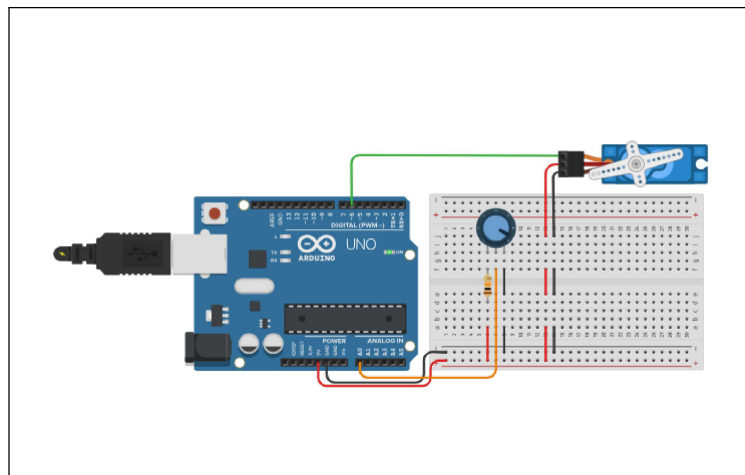
Conteúdo: Controle de servo, ângulo de rotação e sinal PWM especial.

Objetivo: Programar um servomotor para mover-se proporcionalmente ao valor lido no potenciômetro.

Atividade Computacional – Etapas

1. Monte o circuito da Figura 19, contendo:
 - Servomotor ligado ao pino D6;
 - Potenciômetro ligado ao pino A0.
2. Programe conforme as questões A, B e C.

Figura 19 – Servomotor controlado por potenciômetro.



Fonte: Elaborada pelo autor.

Questão A – Movimento básico

Código:

Código-fonte 28 – Movimento proporcional do servomotor.

```

1  #include <Servo.h>
2
3  Servo s;
4

```

```

5 void setup() {
6     s.attach(6);
7 }
8 void loop() {
9     int val = analogRead(A0);
10    int angulo = map(val, 0, 1023, 0, 180);
11    s.write(angulo);
12 }

```

Prever

A posição do potenciômetro interfere na posição do servomotor?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Observar e Explicar

Após executar a simulação: Observe e explique como a posição do potenciômetro afeta a posição do servomotor.

Questão B – Movimento invertido

Código:

Código-fonte 29 – Movimento invertido do servomotor.

```

1 int angulo = map(val, 0, 1023, 180, 0);

```

Prever

Ao alterar o mapeamento, o comportamento do servomotor em relação à posição do potenciômetro muda?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Observar e Explicar

Após executar a simulação: Observe e explique como o mapeamento afeta o comportamento do servomotor.

Questão C – Movimentação limitada***Código:*****Código-fonte 30 – Movimento com ângulos limitados.**

```
1 int angulo = map(val, 0, 1023, 30, 150);
```

Prever

Ao reduzir os valores de ângulo máximo no mapeamento, a movimentação do servomotor também é reduzida?

- () Sim
- () Não

Observar e Explicar

Após executar a simulação: Observe e explique a movimentação atual do servomotor com os novos valores de ângulo máximo no mapeamento. Determine a angulação mínima e máxima do servomotor.